

Цель работы

Создание концепции VR-игры «Project0».

Задание

Для выполнения данной работы требуется выполнить ряд заданий, а именно:

- определить жанр игры;
- сформулировать основную идею и концепцию игры;
- описать цель игры;
- проанализировать референсы;
- описать геймплейные механики и правила;
- продумать мотивационную систему;
- определить последовательность этапов игрового цикла.

Теоретическая часть

Проектирование игры — это этап, на котором идея начинает обретать форму. Здесь важно продумать все детали, чтобы избежать проблем в будущем. Данный этап определяет, какой будет игра, чем она может заинтересовать свою аудиторию, какой игровой контент и в каком количестве будет наполнять игру.

На этом этапе важно разобраться в следующих аспектах:

Жанр и концепция. Определить жанр (например, слэшер или шутер), исходя из личных интересов и опыта. Четкое понимание жанра поможет выбрать стиль, настроение и целевую аудиторию.

Определение цели игры. Сформулировать простое, но емкое описание задачи или же цели для игрока. Это может быть прохождение уровней, выполнение квестов или выживание в боевых условиях. Цель определяет набор механик.

Анализ референсов. Не копировать чужой дизайн, а анализировать структуру и особенности уже существующих проектов. Обращать внимание на масштаб, баланс и способы вовлечения игрока. Рекомендуется сконцентрироваться на небольших инди проектах.

Механики игры. Механика — это некий набор правил, элементов геймплея и взаимодействий между игроком и игровым миром, который используется для достижения целей игры. Выделить базовые правила, элементы геймплея и взаимодействия игрока с миром.

Например, для прохождения уровня требуется решить загадку, но этому могут помешать враги. Т.е. для прохождения нужно сначала победить всех врагов на карте, а затем решать головоломку. Подобная механика является комбинацией двух уже существующих механик - головоломка и шутер. Также важно определить, какие навыки и инструменты игроки будут использовать для достижения этих целей, например, управление персонажем, сбор ресурсов, использование оружия, магии, решение задач и т.д. Важно, чтобы механики игры были интересны и уникальны, но также понятны и доступны для игроков всех уровней.

Игровой цикл. Игра должна включать все ключевые этапы: стартовое меню, начало сессии, основное прохождение, завершение уровня/сессии и возможность рестарта. Важно, чтобы логика была кольцевой и допускала итерации.

Игровые правила. Описать систему правил: как игрок управляет персонажем, как работает оружие, когда активируются особые возможности. Мотивация игрока. Продумать систему мотивации: какие бонусы, достижения или награды будут стимулировать игрока возвращаться в игру и стремиться к лучшему результату. К примеру: сбор игровых монет, на которые в дальнейшем можно будет открыть новое оружие.

Мотивация игрока является важной составляющей любой игры. Разработчики должны продумать игру таким образом, чтобы пользователь возвращался в игру, старался пройти уровень за минимальное время, отыскивая все тайники, собрав все ресурсы и т.д. Это позволяет сделать игру более интересной и динамичной.

Прототип интерфейса. Создать эскизы или макеты (например, в Figma или Photoshop) основных экранов: главное меню, HUD (жизни, броня,

выбранное оружие, оставшееся время), экран загрузки и экран поражения. Интерфейс должен быть интуитивно понятным и соответствовать стилистике игры.

Например, до начала основной игры, нашего пользователя должно приветствовать меню с кнопкой начала игры, настроек, либо же выхода из игры. После нажатия на кнопку начала игры, на экране игрока должно отображаться актуальное количество жизней, брони. Также его текущее оружие и количество патронов в нем. Если это же игра на время - оставшееся до конца игры время.

Итог. После того, как завершено проектирование игры, будет получено представление о том, насколько интересна идея игры, и как ее можно улучшить, чтобы сделать ее более привлекательной для игроков. Основываясь на задумке, в дальнейшем можно разработать более детальный дизайн игры и начать работу над созданием полноценной игры.

Ход работы

Игра будет реализована в жанре roguelike-шутер, в связи простой реализации и актуальностью данного жанра среди игроков. Прекрасное сочетание различных геймплейных особенностей, в купе с тем, что у рогаликов есть уникальный элемент, общий смысл и идея, делают этот жанр одним из самых интересных и перспективных на данный момент.

Сеттинг игры — киберпанк, ввиду возрастающего интереса к данной концепции из-за стремительного развития технологий, таких как искусственный интеллект и виртуальные пространства.

Игрок проходит различные уровни (этажи «Мегабашни») в процессе он прогрессирует путём улучшения своих характеристик и своего оружия. На каждом этаже он должен одолеть всех врагов, чтобы перейти на следующий уровень.

Персонаж игрока будет получать урон от врагов, пассивного восстановления очков здоровья не будет, восполнение здоровья будет реализовано с помощью внутриигровых предметов.

Игрок и враги будут наносить урон разнообразным оружием ближнего и дальнего боя.

Прогрессия игрока будет реализована на основе улучшения своего персонажа. Пользователь сможет приобретать внутриигровые улучшения, которые называются киберимпланты.

Целью игры является достижение последнего уровня (этажа «Мегабашни») для победы над финальным боссом.

Cyberpunk 2077 — это приключенческая ролевая игра. Главный герой — Ви, полностью настраиваемый персонаж, который может развивать навыки в области хакерства, боя и технических способностей. Игроки могут устанавливать киберимпланты и обновлять программное обеспечение, чтобы улучшить способности Ви. Игровой процесс включает исследование открытого мира, выполнение миссий и взаимодействие с неигровыми персонажами (NPC). Игра предлагает разнообразные стили игры, включая боевые и скрытные подходы. По сюжету корпорации доминируют над правительством. Ви, попадает в сложную ситуацию после получения мощного чипа, содержащего сознание рокера Джонни Сильверхенда. Этот чип становится ключом к разгадке тайн прошлого Джонни и его связи с корпорацией Арасака.

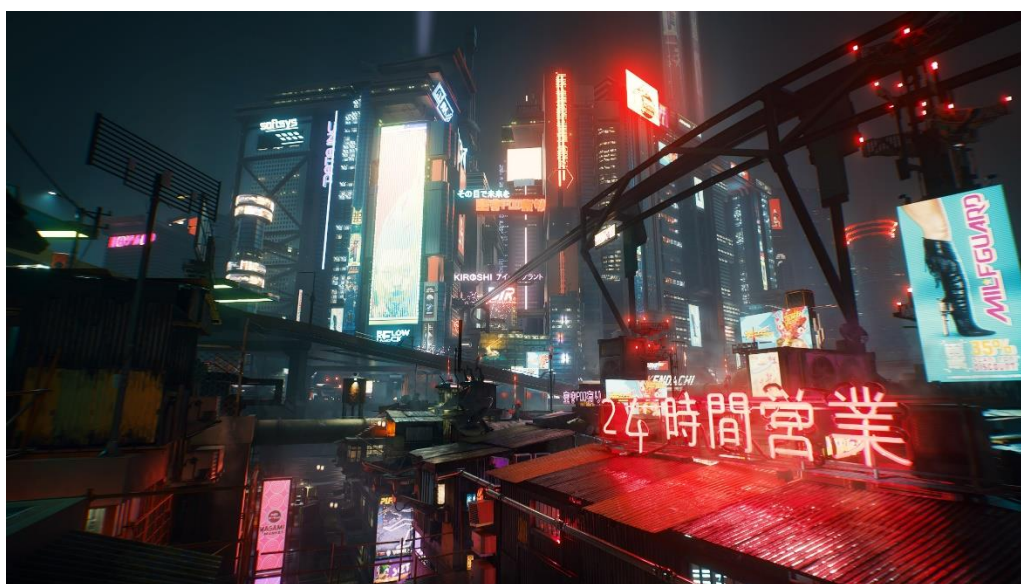


Рисунок 1. Ночной Найт-Сити из Cyberpunk 2077



Рисунок 2. Локация из Deus Ex

Из игр на рисунке 1 и рисунке 2 будет заимствована общая стилистика, а конкретно цветовая гамма и общий внешний вид, его яркость и контрастность, но в тоже время мрачность общей атмосферы игры, а также общий хаос в расстановке предметов интерьера.



Рисунок 3. Оружие из Cyberpunk 2077



Рисунок 4. Оружие ближнего боя из Ghostrunner 2

Оружие из разрабатываемой игры будет базироваться на примерах из игр, изображённых на рисунке 3 и рисунке 4. Из них будут взяты общий внешний вид оружия и его типы, а также способы стрельбы.

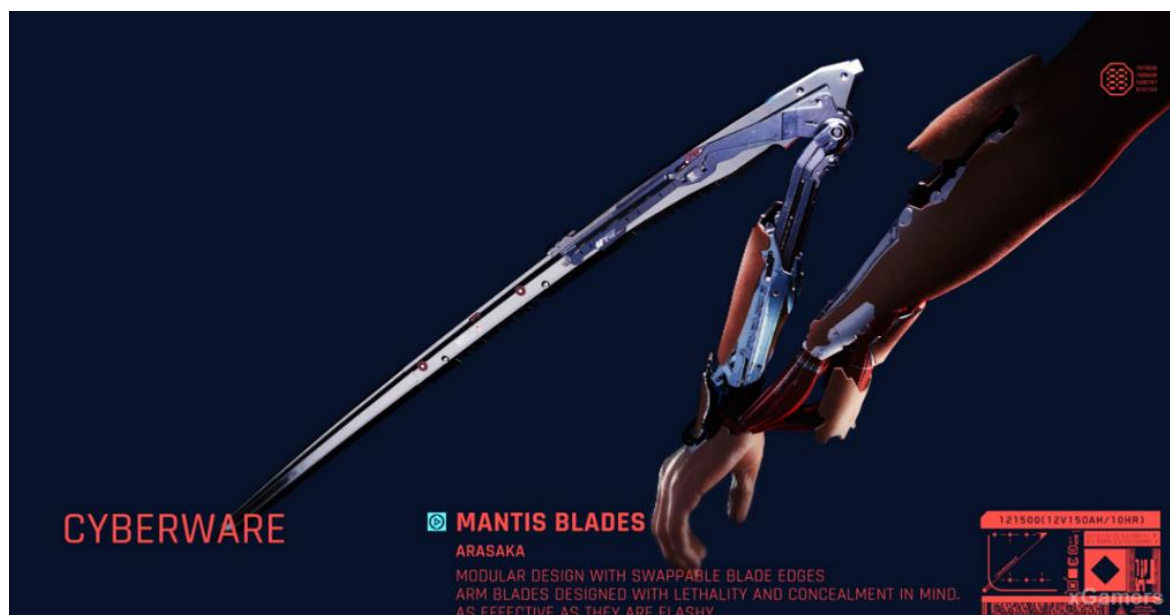


Рисунок 5. Киберимплант из Cyberpunk 2077

На рисунке 5 продемонстрированы киберимпланты, которые являются способом улучшить своё тело, что является необходимостью в опасном мире Найт-Сити. Подобные импланты будут присутствовать в разрабатываемой игре, они станут ключевым элементом прогрессии персонажа.



Рисунок 6. Концепт-арт врагов из Cyberpunk 2077

Внешний вид противников будет основан на примере образа из рисунка 6, они будут являться радикальными приверженцами кибернетики и будут использовать неадекватно большое количество киберимплантов, что снизит их человечность и объяснит их агрессивное поведение.

В игре будет точно реализовано пять уровней с финальным боссом. Также будет создана система прогрессии персонажа. Будет реализованы механики стрельбы, передвижения, лечения и взаимодействия с окружением. В будущем в игру может быть добавлена случайная генерация уровней (из набора готовых уровней будут выбираться случайные)

В игре будет реализовано управление персонажа с помощью джойстика на контроллере, данное управление позволит игроку вжиться в роль персонажа и увеличить мобильность, в отличие от перемещения путём телепортации. Управление путём настоящего перемещения в пространстве не подходит, так как размеры уровней будут превышать размеры арены.

Использование оружия будет реализовано в игре с помощью контроллера, игрок будет перемещать оружие путём смещения контроллера в пространстве, а стрельбу производить нажатием кнопки контроллера.

Между уровнями у игрока будет возможность приобрести улучшения для себя (киберимпланты), или своего оружия, или само оружие. Также за прохождение уровней у игрока будут открываться ранее недоступны вышеописанные предметы.

Некоторые киберимпланты будут активируемые нажатием кнопки на контроллере. Они будут сильно изменять игровой процесс путём предоставления игроку новых возможностей для прохождения уровней.

Пользователь будет мотивирован системой достижения, которая будет давать ему новые возможности и предметы (оружие и киберимпланты). Также мотивацией будет являться динамическое изменение сложности, для такого чтобы игроку не стало скучно.

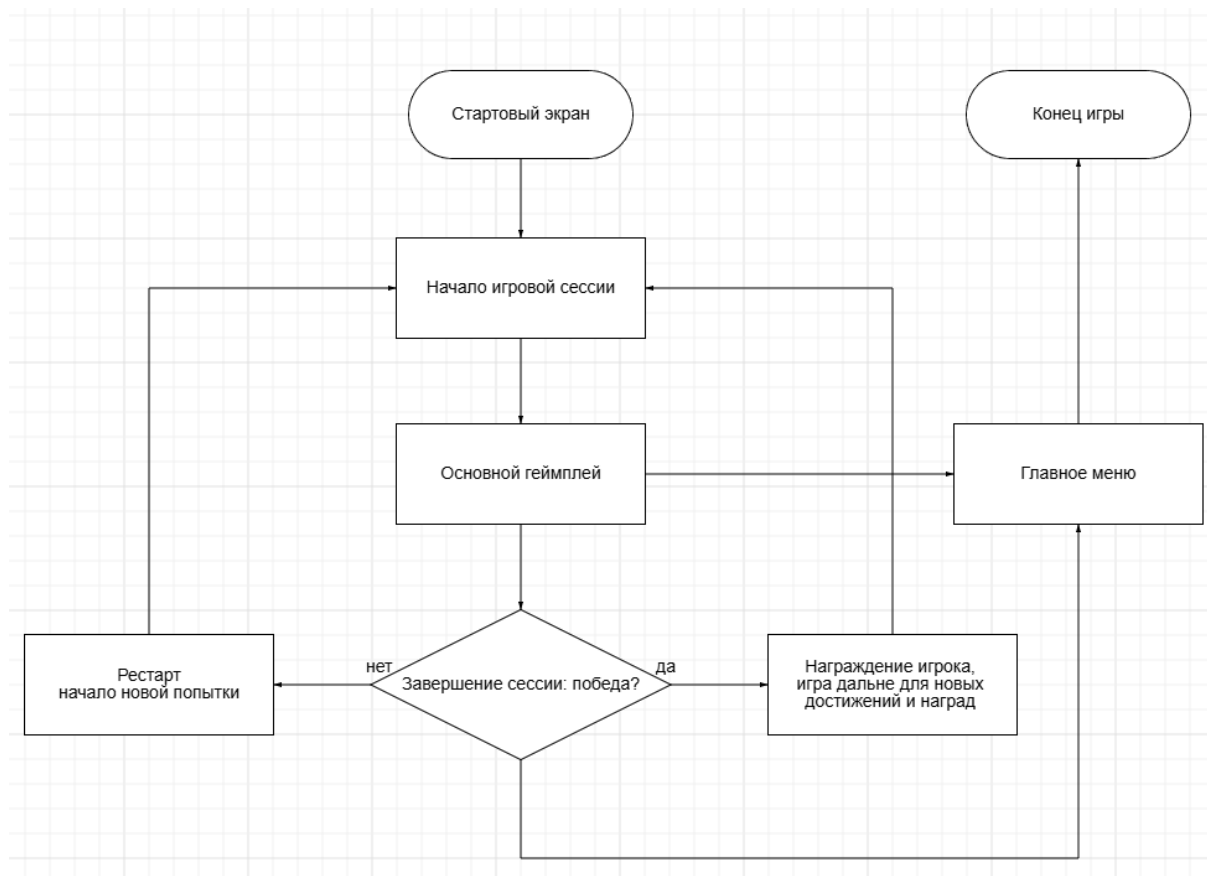


Рисунок 7. Этапы игрового процесса

Игровой процесс представлен на рисунке 7, он будет являться зацикленным, но не однотипным, так как за прохождение или выполнение определённых действий у игрока будут появляться всё более разнообразные способы прохождения. Это позволит удержать пользователя, в связи с изменением геймплея.

В начале игровой сессии игрок будет попадать в стартовую комнату, где он сможет посмотреть разблокированные киберимпланты, провзаимодействовать с предметами, пострелять в тире и перейти к основному геймплею. Из основного геймплея игрок сможет выйти в главное меню, где он сможет изменить настройки, продолжить игру или выйти из игры. После окончания основного геймплея игрок сможет выйти в главное меню или начать с начала.



Рисунок 8. Эскиз главного меню

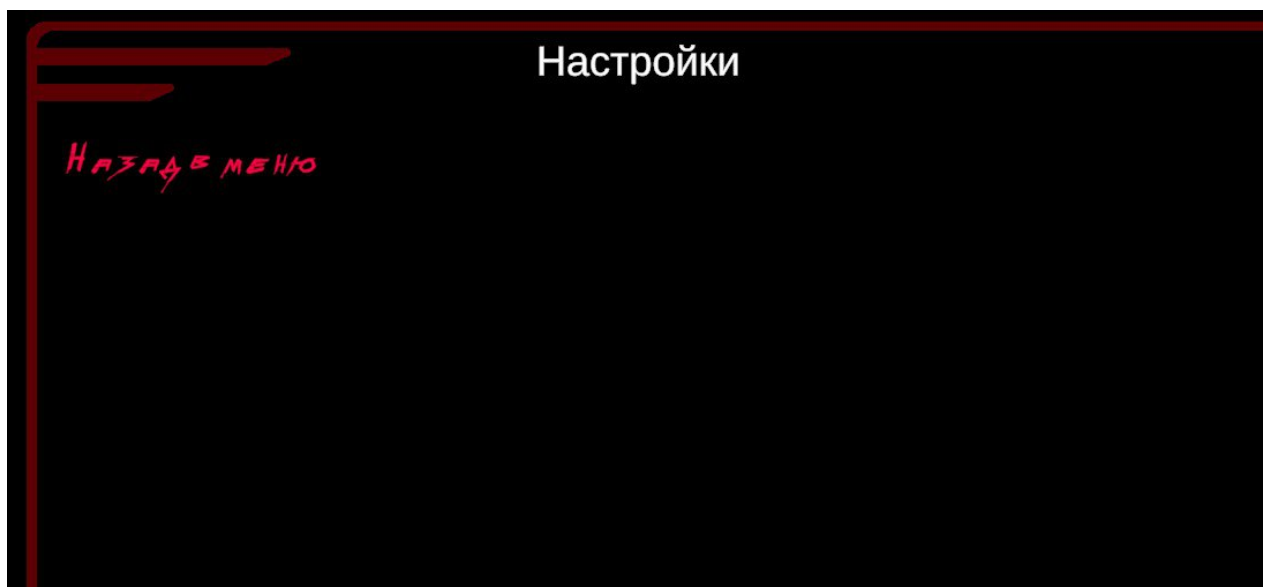


Рисунок 9. Эскиз меню настроек

На рисунке 8 представлен эскиз главного меню, отсюда пользователь сможет изменить настройки, посмотреть выполненные и заблокированные достижения, возобновить или завершить игру.

На рисунке 9 представлен эскиз меню настроек, в котором пользователь сможет изменить настройки графики, звука.

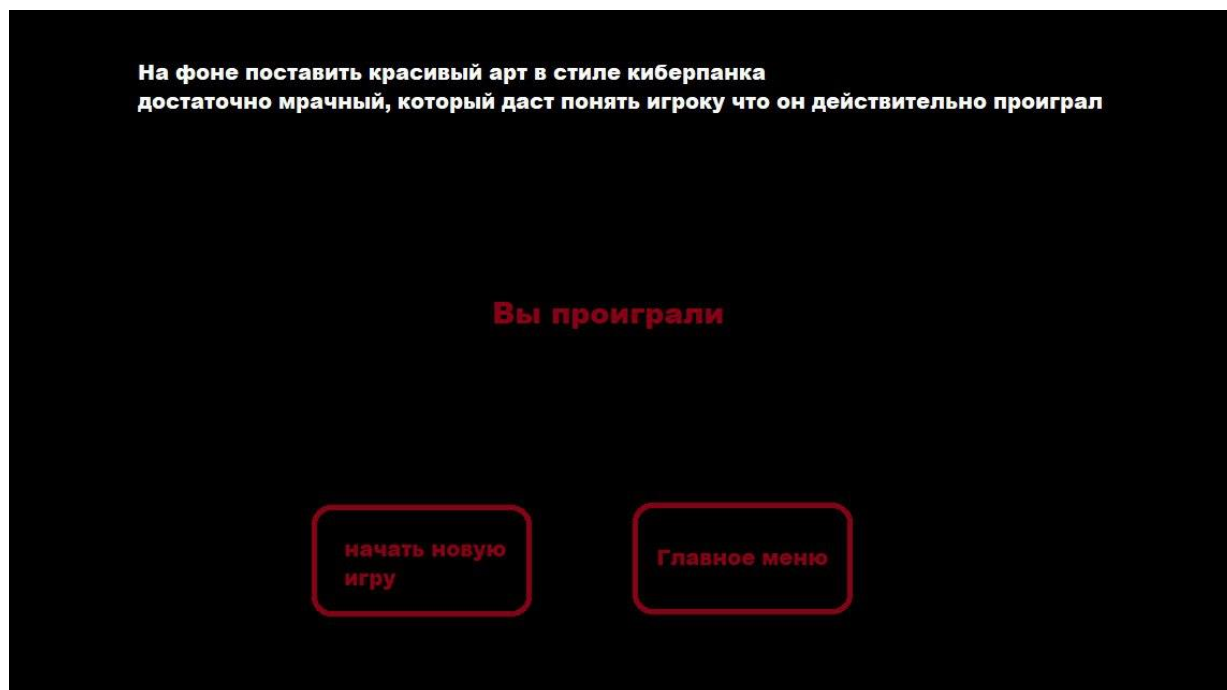


Рисунок 10. Эскиз экрана поражения



Рисунок 11. Эскиз HUD

На рисунке 10 представлен эскиз экрана поражения, на нём игроку будет предлагаться начать игру заново или выйти в главное меню.

На рисунке 11 представлен эскиз HUD, игроку будет показано количество его здоровья, броня, киберимпланты с активными способностями, выбранное оружие и текущий боезапас.

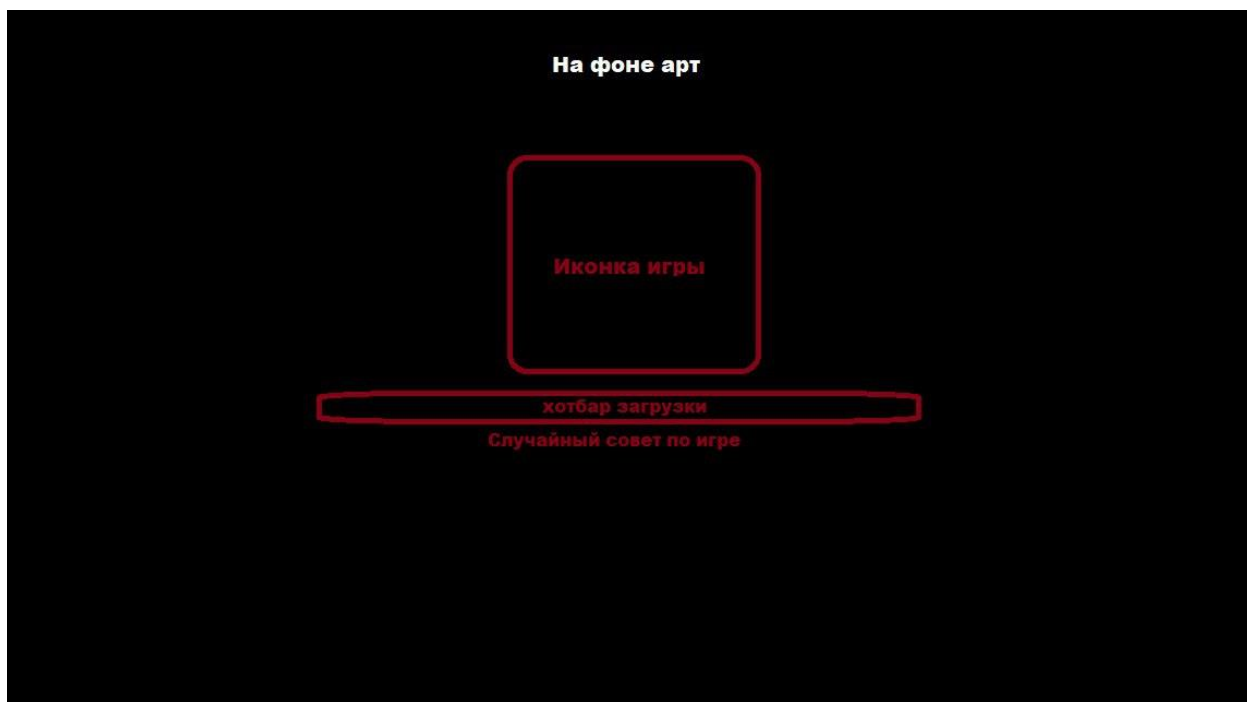


Рисунок 12. Эскиз экрана загрузки

На рисунке 12 представлен эскиз экрана загрузки, который будет появляться у игрока при переходе между уровнями, игроку будет показан прогресс загрузки и полезные советы по игре.

Выводы

В ходе практической работы была спроектирована игра, а конкретнее выбран её жанр – roguelike-шутера, определена стилистика – киберпанк, были проанализированы референсы и выделена общая атмосфера и основные атрибуты стилистики, произведён выбор основных (базовых) и уникальных механик игры, произведён выбор систем мотивации игрока, также составлен набросок игрового процесса и выполнены эскизы основных экранов игры.

В дальнейшем основываясь на данных задумках можно будет улучшить игру путём более качественной проработки механик и игровых правил, а также более детализировать дизайн и определить более узкую стилистику.

Данная задумка будет достаточно интересной для игроков в связи с разнообразностью и вариативностью её прохождения снова и снова, а также с возрастающим интересом к играм данного жанра и стилистики.